Q2（2）

生存分析是一种专注于分析特定事件发生所需时间的统计方法。在电信行业中，它被广泛应用于客户流失预测——这是电信行业最关键的业务挑战之一，因为客户留存直接影响收入稳定性和长期发展。本报告将详细阐述电信客户流失生存分析的完整流程，从数据准备（已提供的初始阶段）到后续生存分析建模的基础搭建，再到 Kaplan-Meier 生存分析、Cox 比例风险模型、加速失效时间（AFT）模型的具体实施与结果分析，最终延伸至客户生命周期价值（CLV）的计算，形成“流失分析-价值评估”的完整闭环。

2.1 数据准备

- 下载 IBM 电信客户流失数据
- 构建原始数据（Bronze 层）
- 构建清洗数据（Silver 层）

为适配生存分析建模需求，对青铜层原始数据进行清洗，构建白银层数据集，清洗逻辑如下：

- 标签转换：将流失标签（churnString，取值为 Yes/No）转换为数值型（churn，取值为 1/0），其中 1 表示客户流失，0 表示客户未流失，便于模型识别和计算。
- 样本筛选：仅保留月付客户（contract 字段为 Month-to-month）和使用互联网服务的客户（internetService 字段不为 No），确保分析样本的同质性，避免不同合同类型、服务类型对生存分析结果的干扰。
- 字段删除：删除冗余的 churnString 字段，保留清洗后可用于分析的核心字段。

采用 Parquet 格式（大数据处理常用格式，具有体积小、读取速度快的优势），分别将青铜层原始数据和白银层清洗数据保存至对应路径，保存前删除旧数据以避免冲突。保存完成后，重新读取两层数据并预览前 5 行，验证数据保存的完整性和正确性，确保后续分析可正常调用数据。

Bronze 数据预览：

```
+----------+------+-------------+-------+----------+------+------------+----------------+---------------+---------------+------------+----------------+
----------+-----------+---------------+-------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+-----------+
|customerID|gender|seniorCitizen|partner|dependents|tenure|phoneService|   multipleLines|internetService|onlineSecurity|onlineBackup|deviceProtection|
techSupport|streamingTV|streamingMovies|      contract|paperlessBilling|       paymentMethod|monthlyCharges|totalCharges|churnString|
+----------+------+-------------+-------+----------+------+------------+----------------+---------------+---------------+------------+----------------+
----------+-----------+---------------+-------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+-----------+
|7590-VHVEG|Female|          0.0|    Yes|        No|   1.0|          No|No phone service|            DSL|            No|         Yes|              No|
No|         No|             No|Month-to-month|            Yes|    Electronic check|         29.85|       29.85|         No|
|5575-GNVDE|  Male|          0.0|     No|        No|  34.0|         Yes|              No|            DSL|           Yes|          No|             Yes|
No|         No|             No|      One year|             No|        Mailed check|         56.95|      1889.5|         No|
|3668-QPYBK|  Male|          0.0|     No|        No|   2.0|         Yes|              No|            DSL|           Yes|         Yes|              No|
No|         No|             No|Month-to-month|            Yes|        Mailed check|         53.85|      108.15|        Yes|
|7795-CFOCW|  Male|          0.0|     No|        No|  45.0|          No|No phone service|            DSL|           Yes|          No|             Yes|
Yes|         No|             No|      One year|             No|Bank transfer (au...|          42.3|     1840.75|         No|
|9237-HQITU|Female|          0.0|     No|        No|   2.0|         Yes|              No|    Fiber optic|            No|          No|              No|
No|         No|             No|Month-to-month|            Yes|    Electronic check|          70.7|      151.65|        Yes|
+----------+------+-------------+-------+----------+------+------------+----------------+---------------+---------------+------------+----------------+
----------+-----------+---------------+-------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+
```

Silver 数据预览：

```
+----------+------+-------------+-------+----------+------+------------+----------------+---------------+---------------+------------+----------------+
----------+-----------+---------------+-------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+-----+
|customerID|gender|seniorCitizen|partner|dependents|tenure|phoneService|   multipleLines|internetService|onlineSecurity|onlineBackup|deviceProtection|
techSupport|streamingTV|streamingMovies|      contract|paperlessBilling|       paymentMethod|monthlyCharges|totalCharges|churn|
+----------+------+-------------+-------+----------+------+------------+----------------+---------------+---------------+------------+----------------+
----------+-----------+---------------+-------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+-----+
|7590-VHVEG|Female|          0.0|    Yes|        No|   1.0|          No|No phone service|            DSL|            No|         Yes|              No|
No|         No|             No|Month-to-month|            Yes|    Electronic check|         29.85|       29.85|    0|
|3668-QPYBK|  Male|          0.0|     No|        No|   2.0|         Yes|              No|            DSL|           Yes|         Yes|              No|
No|         No|             No|Month-to-month|            Yes|        Mailed check|         53.85|      108.15|    1|
|9237-HQITU|Female|          0.0|     No|        No|   2.0|         Yes|              No|    Fiber optic|            No|          No|              No|
No|         No|             No|Month-to-month|            Yes|    Electronic check|          70.7|      151.65|    1|
|9305-CDSKC|Female|          0.0|     No|        No|   8.0|         Yes|             Yes|    Fiber optic|            No|          No|             Yes|
No|        Yes|            Yes|Month-to-month|            Yes|    Electronic check|         99.65|       820.5|    1|
|1452-KIOVK|  Male|          0.0|     No|       Yes|  22.0|         Yes|             Yes|    Fiber optic|            No|         Yes|              No|
No|        Yes|             No|Month-to-month|            Yes|Credit card (auto...|          89.1|     1949.4|    0|
+----------+------+-------------+-------+----------+------+------------+----------------+---------------+---------------+------------+----------------+
----------+-----------+---------------+-------------+---------------+-------------------+--------------+-----------+-----+
```

2.2Kaplan-Meier 生存分析（客户流失）

完成数据准备后，进入生存分析核心阶段——Kaplan-Meier 生存分析。本阶段的核心目标的是构建生存曲线、分析整体客户生存概率、探究不同特征对客户流失的影响，并通过 Log-Rank 检验验证组间差异的显著性，为客户流失规律分析和留存策略制定提供依据。

本阶段重点完成以下 4 项任务：

- 构建 Kaplan-Meier 生存曲线，直观呈现客户整体生存规律；
- 分析整体客户的生存概率，获取关键指标（如中位生存时间）；
- 结合客户特征（协变量）分组分析，探究不同特征对客户流失的影响；

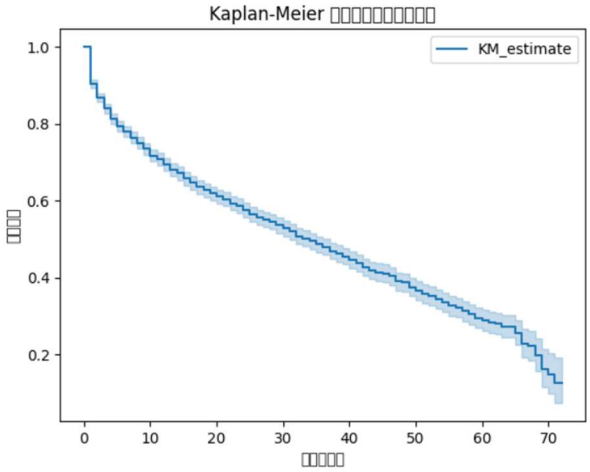
使用 Log-Rank 检验，判断不同特征分组之间的生存曲线差异是否显著。

绘制整体生存曲线

基于拟合后的 Kaplan-Meier 模型，绘制整体客户的生存曲线，用于直观呈现客户群体的生存规律。生存曲线的坐标轴定义如下：

- X 轴：时间（单位：月），表示客户在网时长；
- Y 轴：生存概率，即客户在对应时间点仍未流失的概率。

生存曲线的核心含义的是：曲线上某一点的 Y 值（如 0.5），表示客户“至少存活到该时间点”（即至少在网该时长且未流失）的概率为 50%。绘制完成后，计算并输出中位生存时间——这是生存分析的关键指标，指生存概率降至 50%时对应的在网时长，反映客户群体的平均留存水平。

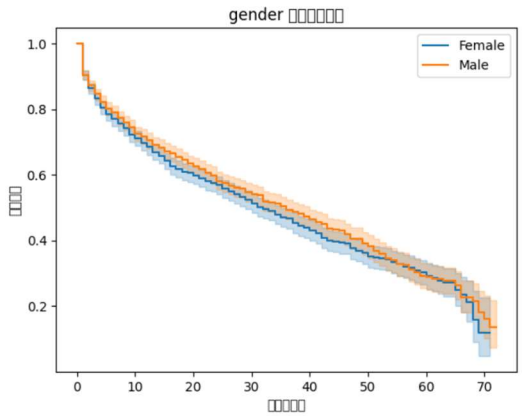


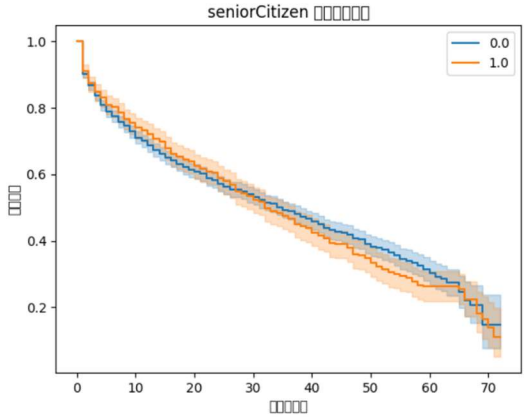
中位生存时间（客户留存中位数）： 34.0

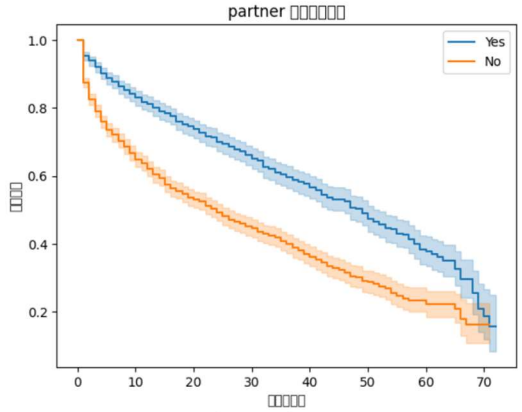
Log-Rank 检验（显著性检验）

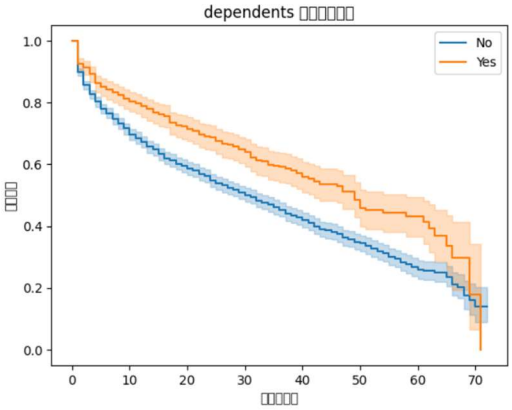
为验证不同特征分组之间的生存曲线差异是否具有统计学意义，编写自定义函数 logrank_test_feature，开展 Log-Rank 检验。Log-Rank 检验的核心作用是：对比不同分组的生存时间分布，判断分组间的流失风险差异是否显著（通常以 P 值<0.05 为显著标准）。

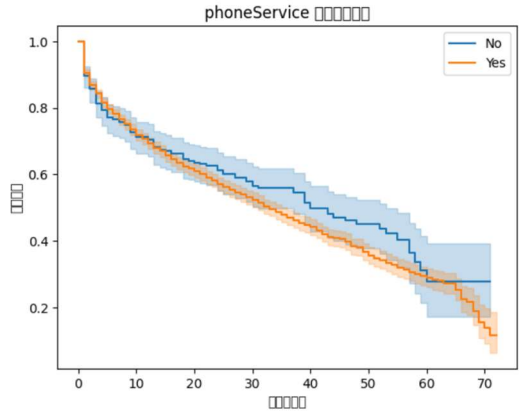
函数流程：将客户在网时长、分组特征、流失状态传入 pairwise_logrank_test 函数，执行检验并返回检验结果摘要，其中包含各组间的对比结果、P 值等关键信息，用于判断该特征对客户流失的影响是否显著。

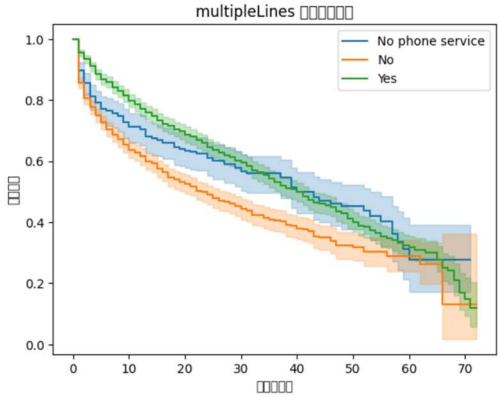

gender □□□□□□
Female
Male
□□□□□
□□□□□□

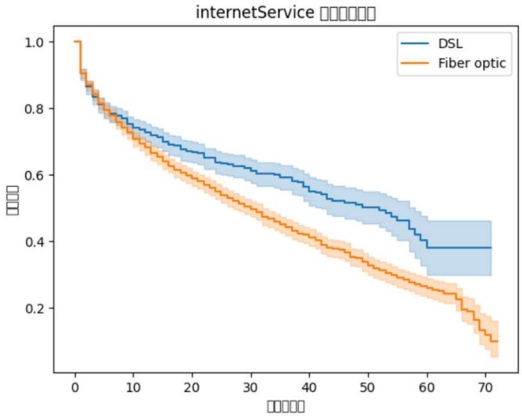

seniorCitizen □□□□□□
0.0
1.0
□□□□□
□□□□□□

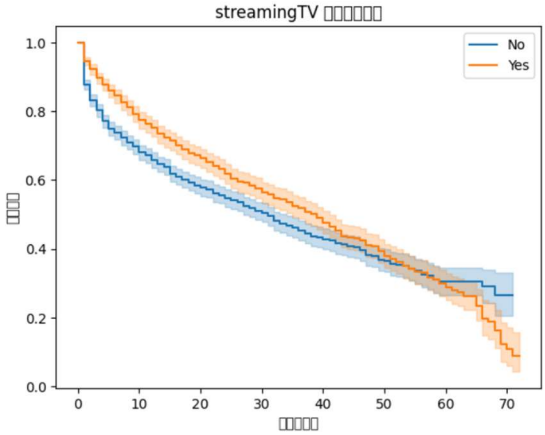

partner □□□□□□
Yes
No
□□□□□
□□□□□□

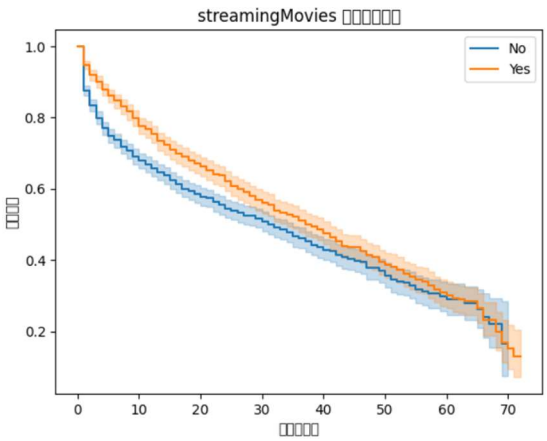

dependents □□□□□□
No
Yes
□□□□□
□□□□□□

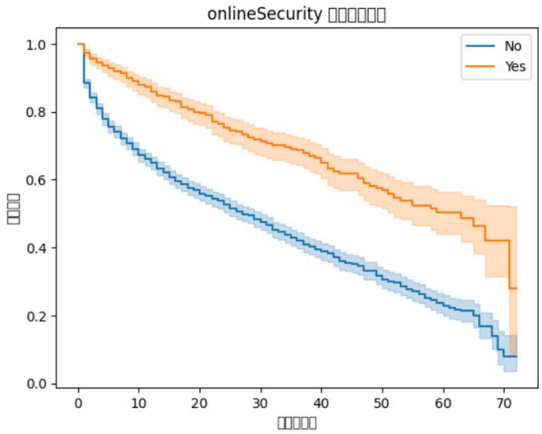

phoneService □□□□□□
No
Yes
□□□□□
□□□□□□

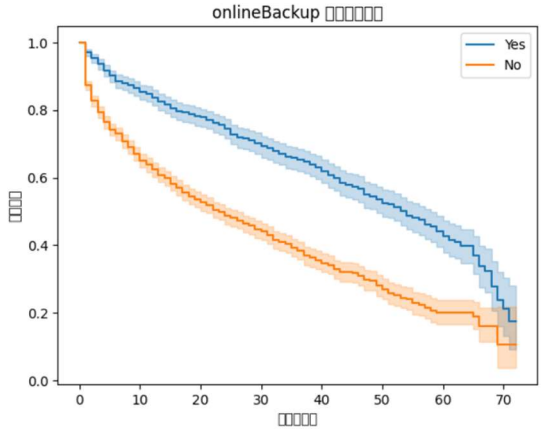

multipleLines □□□□□□
No phone service
No
Yes
□□□□□
□□□□□□

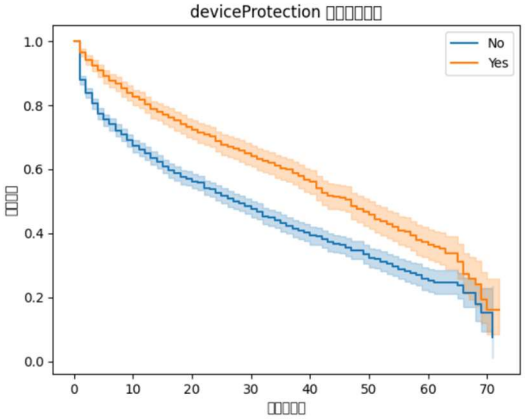

internetService □□□□□□
DSL
Fiber optic
□□□□□
□□□□□□

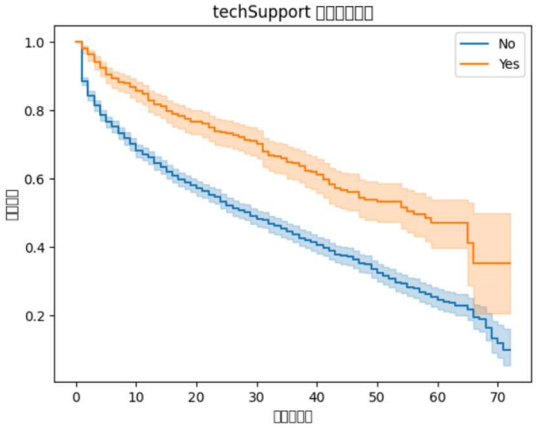

streamingTV □□□□□□
No
Yes
□□□□□
□□□□□□

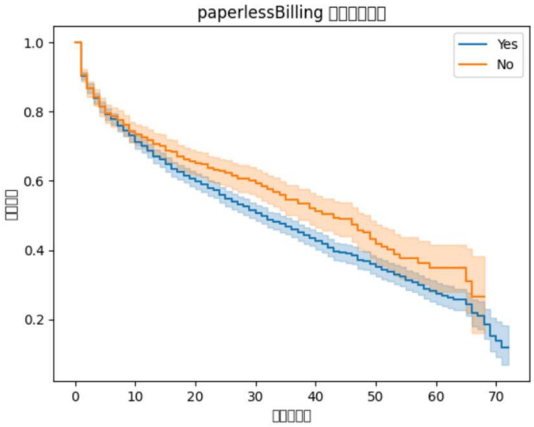

streamingMovies □□□□□□
No
Yes
□□□□
□□□□□

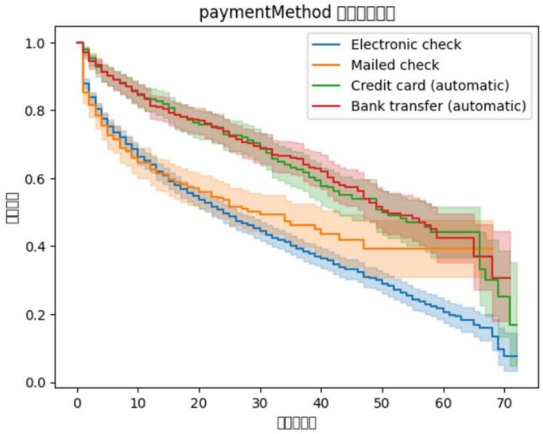

onlineSecurity □□□□□□
No
Yes
□□□□
□□□□□


onlineBackup □□□□□□
Yes
No
□□□□
□□□□□


deviceProtection □□□□□□
No
Yes
□□□□
□□□□□


techSupport □□□□□□
No
Yes
□□□□
□□□□□


paperlessBilling □□□□□□
Yes
No
□□□□
□□□□□


paymentMethod □□□□□□
Electronic check
Mailed check
Credit card (automatic)
Bank transfer (automatic)
□□□□
□□□□□

3.Cox 比例风险模型（Cox Proportional Hazards）

本阶段重点完成以下 3 项核心任务：

- 构建 Cox 比例风险回归模型，实现多变量生存分析，同时考虑多个特征对客户流失的影响；
- 分析各变量对客户“流失风险”的影响程度和方向，量化变量的风险贡献；

检验比例风险假设（Cox 模型的核心难点和前提条件），确保模型拟合的有效性，为后续 CLV 计算提供可靠的生存概率预测基础。

One-Hot 编码（关键预处理步骤）

Cox 比例风险模型的核心限制的是：无法直接处理类别变量，必须将类别变量转换为数值型变量才能代入模型拟合。因此，本步骤对核心类别特征进行 One-Hot 编码，同时需注意避免多重共线性问题——编码后需删除每个类别特征的其中一列，确保特征间相互独立，避免模型拟合出现偏差。

构建建模数据集

为避免模型过复杂、出现过拟合问题，从编码后的数据集（encoded_pd）中筛选部分核心变量构建建模数据集（survival_pd），筛选原则是选取对客户流失影响较大、且具有业务意义的变量，具体包括：

- 生存时间变量：tenure（客户在网时长，单位：月）；
- 事件变量：churn（客户是否流失，1=流失，0=未流失）；
- 编码后的类别变量：dependents_Yes、internetService_Fiber optic、onlineBackup_Yes、techSupport_Yes。

同时，将 churn 字段转换为浮点型（float），确保与模型要求的数据类型一致，避免拟合报错。处理完成后预览建模数据，确认数据无缺失、字段类型正确。

构建 Cox 比例风险模型

Cox 比例风险模型是一种半参数模型，无需假设生存时间的具体分布，仅需满足“比例风险假设”，即可量化多个协变量对生存事件（客户流失）的影响，核心优势是能同时考虑多个变量的交互作用，且可直接输出各变量的风险比（Hazard Ratio），直观反映变量对流失风险的影响。该模型拟合后，可用于预测客户在不同时间点的生存概率，为 CLV 计算提供核心输入。

模型构建与拟合步骤如下：

初始化 CoxPHFitter 对象（记为 cph），设置 alpha=0.05（即采用 95%的置信区间，用于后续结果的显著性判断）；

调用 fit 方法拟合模型，指定 duration_col 参数为生存时间变量（tenure），event_col 参数为事件变量（churn），传入建模数据集（survival_pd）完成拟合。

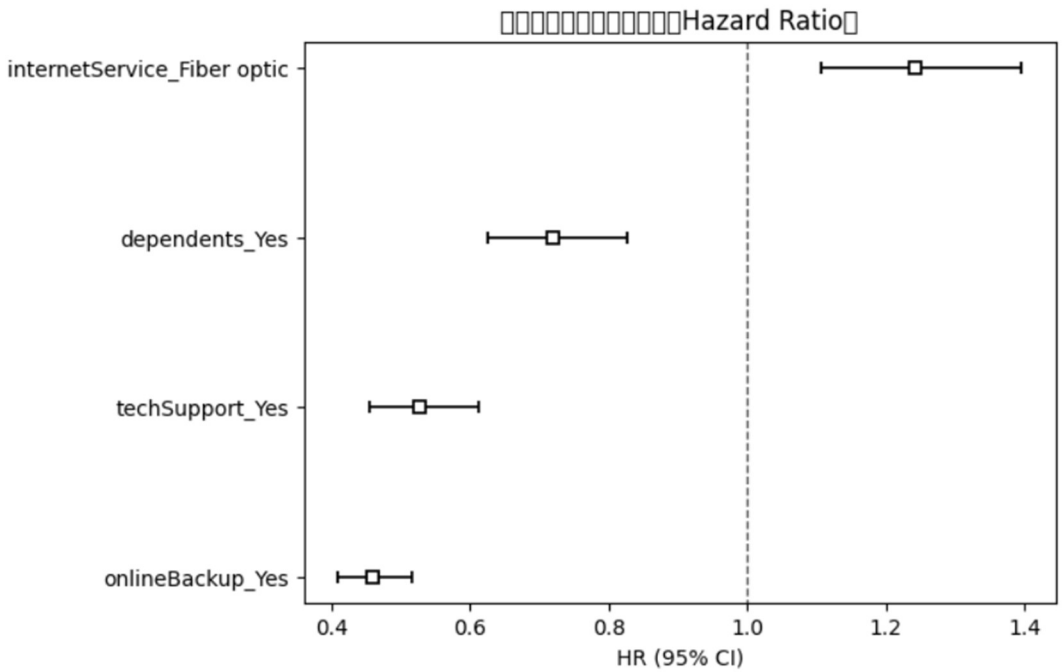
model	lifelines.CoxPHFitter
duration col	'tenure'
event col	'churn'
baseline estimation	breslow
number of observations	3351
number of events observed	1556
partial log-likelihood	-11315.95
time fit was run	2026-04-27 08:01:36 UTC

Concordance	0.64
Partial AIC	22639.90
log-likelihood ratio test	337.77 on 4 df
-log2(p) of ll-ratio test	236.24

	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
dependents_Yes	-0.33	0.72	0.07	-0.47	-0.19	0.63	0.83	0.00	-4.64	<0.005	18.12
internetService_Fiber optic	0.22	1.24	0.06	0.10	0.33	1.11	1.40	0.00	3.68	<0.005	12.07
onlineBackup_Yes	-0.78	0.46	0.06	-0.89	-0.66	0.41	0.52	0.00	-13.13	<0.005	128.37
techSupport_Yes	-0.64	0.53	0.08	-0.79	-0.49	0.46	0.61	0.00	-8.48	<0.005	55.36

风险比（Hazard Ratio）可视化

为更直观地呈现各变量对客户流失风险的影响，通过 cph.plot(hazard_ratios=True)绘制风险比可视化图表，图表中每个变量对应的柱状图高度代表风险比大小，误差线代表置信区间。通过图表可快速判断各变量的风险贡献：柱状图高于 1 的变量会增加流失风险，低于 1 的变量会降低流失风险，柱状图越偏离 1，影响越显著。绘制完成后添加图表标题，确保可视化结果清晰易懂，可直接用于报告展示。



null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	1
model	<lifelines.CoxPHFitter: fitted with 3351 total...
test_name	proportional_hazard_test

		test_statistic	p	-log2(p)
dependents_Yes	km	1.48	0.22	2.16
	rank	0.81	0.37	1.44
internetService_Fiber optic	km	20.98	<0.005	17.72
	rank	26.71	<0.005	22.01
onlineBackup_Yes	km	17.80	<0.005	15.31
	rank	17.47	<0.005	15.07
techSupport_Yes	km	8.09	<0.005	7.81
	rank	13.76	<0.005	12.23

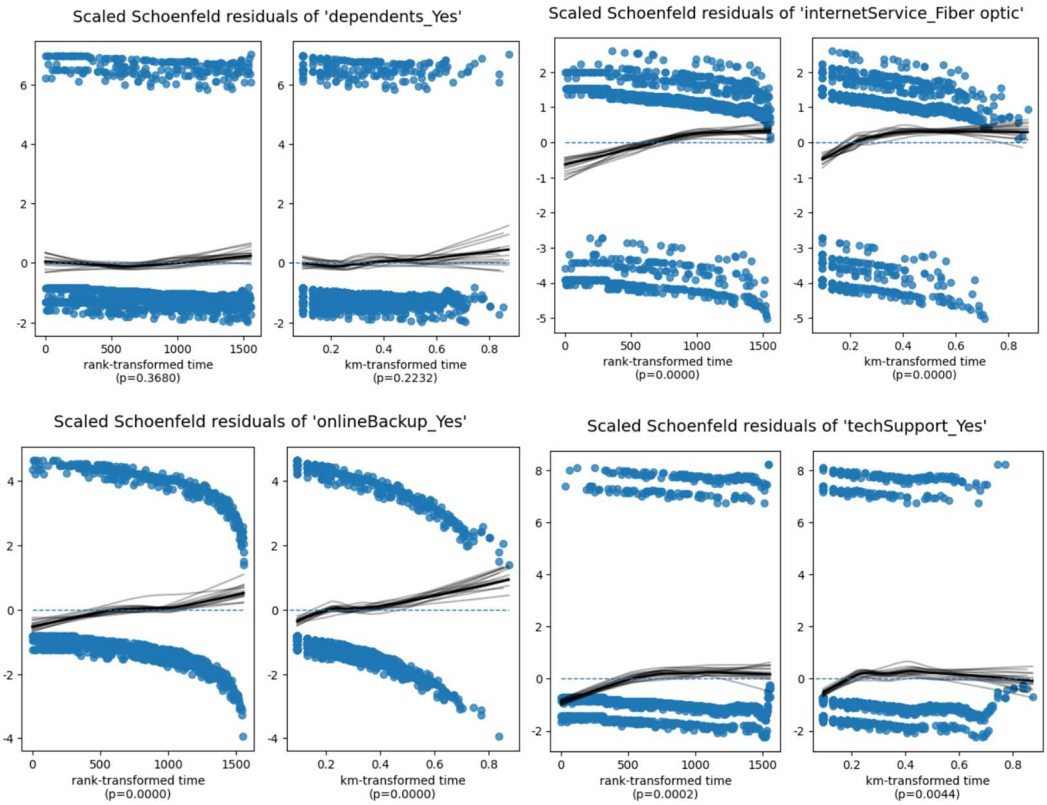
null_distribution	chi squared
degrees_of_freedom	1
model	<lifelines.CoxPHFitter: fitted with 3351 total...
test_name	proportional_hazard_test

		test_statistic	p	-log2(p)
dependents_Yes	km	1.48	0.22	2.16
	rank	0.81	0.37	1.44
internetService_Fiber optic	km	20.98	<0.005	17.72
	rank	26.71	<0.005	22.01
onlineBackup_Yes	km	17.80	<0.005	15.31
	rank	17.47	<0.005	15.07
techSupport_Yes	km	8.09	<0.005	7.81
	rank	13.76	<0.005	12.23

Schoenfeld 残差分析（图形法检验假设）

除数值检验外，采用图形法（Schoenfeld 残差分析）进一步验证比例风险假设，该方法更直观、更具说服力。其核心原理是：绘制 Schoenfeld 残差与时间的关系图，若残差呈随机波动状态，无明显趋势，则说明满足比例风险假设；若残差呈现明显的上升或下降趋势，则说明违反比例风险假设。

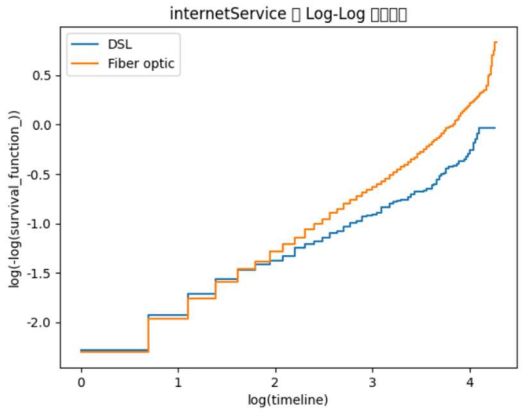
具体操作：调用 cph.check_assumptions()方法，传入建模数据集（survival_pd），设置 p_value_threshold=0.05，同时设置 show_plots=True 参数，生成每个变量的 Schoenfeld 残差图，结合图形和数值检验结果，综合判断比例风险假设是否成立。

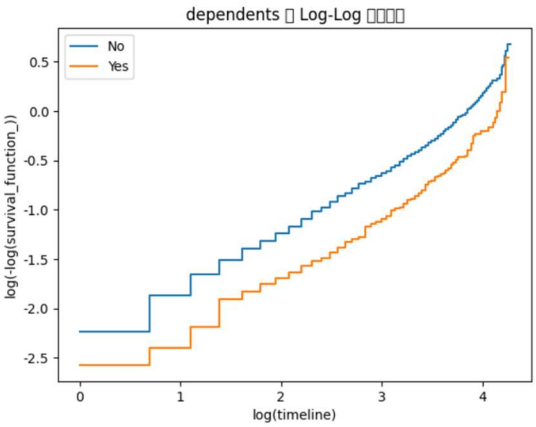


Log-log 生存曲线检验（辅助检验假设）

为进一步验证比例风险假设，编写自定义函数 plot_loglog，通过绘制 Log-log 生存曲线辅助检验。该方法的核心逻辑是：对不同特征分组的客户，绘制 Log(-Log(生存概率))与时间的关系图，若不同分组的曲线大致平行，则说明满足比例风险假设；若曲线交叉或呈现明显分离趋势，则说明违反假设。

函数流程：初始化 KaplanMeierFitter 对象，遍历指定特征的所有非空唯一值，筛选对应客户样本，拟合 Kaplan-Meier 模型并绘制 Log-log 生存曲线，将所有分组的曲线绘制在同一图中，添加标题后展示。示例中选取互联网服务类型（internetService）和家属情况（dependents）两个特征，绘制 Log-log 生存曲线，辅助验证比例风险假设。





4. 加速失效时间（AFT）模型流程（核心分析阶段三：生存时间建模）

Cox 比例风险模型聚焦于“流失风险”的量化分析，核心是探究各变量对客户流失风险的影响程度，而加速失效时间（Accelerated Failure Time, AFT）模型则与之不同，其核心优势是直接建模“生存时间”本身，可直观分析各变量对客户在网时长（生存时间）的影响——即变量如何“加速”或“减缓”客户流失的发生，弥补了 Cox 模型无法直接量化生存时间影响的不足。本阶段核心目标是构建 AFT 模型、分析变量对生存时间的影响、检验模型假设（比例优势假设+分布假设），进一步完善客户流失生存分析体系。

本阶段重点完成以下 3 项核心任务：

- 构建 Log-Logistic 分布的 AFT 模型，实现生存时间的直接建模，弥补 Cox 模型的局限；
- 分析各变量对客户“生存时间”（在网时长）的影响程度和方向，明确变量是延长还是缩短客户留存时间；
- 检验模型假设（比例优势假设和分布假设），确保 AFT 模型拟合的有效性和合理性。

One-Hot 编码

与 Cox 模型类似，AFT 模型同样无法直接处理类别变量，需对核心类别特征进行 One-Hot 编码。本步骤在延续编码逻辑的基础上，进行了防报错优化，重点解决 KeyError 问题，同时避免多重共线性，具体操作如下：

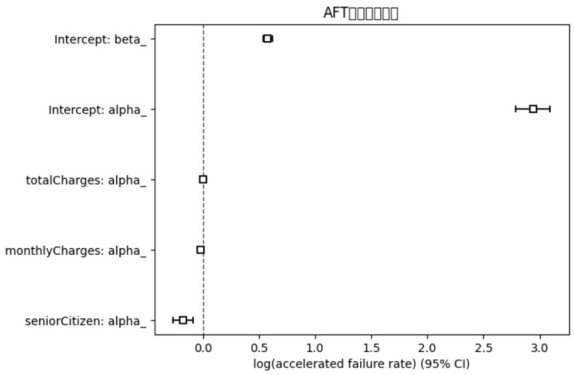
- 选取需编码的类别特征：包括伴侣情况（partner）、多线路服务（multipleLines）、互联网服务类型（internetService）、网络安全服务（onlineSecurity）、在线备份服务（onlineBackup）、设备保护服务（deviceProtection）、技术支持服务（techSupport）、支付方式（paymentMethod）8 个核心特征；
- 使用 Pandas 的 get_dummies 函数进行编码，未额外设置 prefix 参数（简化字段命名，降低报错概率），核心设置 drop_first=True 参数——自动删除每个类别特征的第一列，既避免多重共线性，又能有效规避后续建模过程中可能出现的 KeyError；

编码后生成新的数据集（encoded_pd），输出编码后的字段列表，确认编码结果正确、字段无冗余，为后续建模做好准备。

model	lifelines.LogLogisticAFTFitter
duration col	'tenure'
event col	'churn'
number of observations	3351
number of events observed	1556
log-likelihood	-6140.38
time fit was run	2026-04-27 08:06:56 UTC

Concordance	0.91
AIC	12290.75
log-likelihood ratio test	2273.46 on 3 df
-log2(p) of ll-ratio test	inf

		coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)
alpha_	monthlyCharges	-0.02	0.98	0.00	-0.02	-0.02	0.98	0.98	0.00	-17.96	<0.005	237.09
	seniorCitizen	-0.17	0.84	0.05	-0.26	-0.09	0.77	0.92	0.00	-3.85	<0.005	13.03
	totalCharges	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	48.76	<0.005	inf
	Intercept	2.94	18.95	0.08	2.79	3.09	16.28	22.05	0.00	38.00	<0.005	inf
beta_	Intercept	0.58	1.78	0.02	0.54	0.62	1.71	1.86	0.00	27.19	<0.005	538.48



模型假设检验（Log-Odds 图检验）

AFT 模型的有效性依赖于两个核心假设：比例优势假设和分布假设（即生存时间服从 Log-Logistic 分布）。本步骤通过绘制 Log-Odds 图（对数优势图），同时验证这两个假设，核心检验逻辑和操作如下：

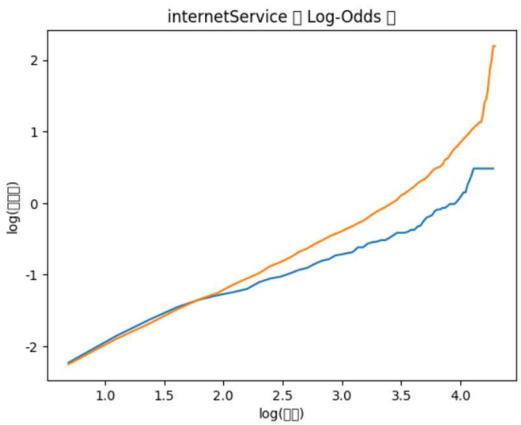
检验逻辑：

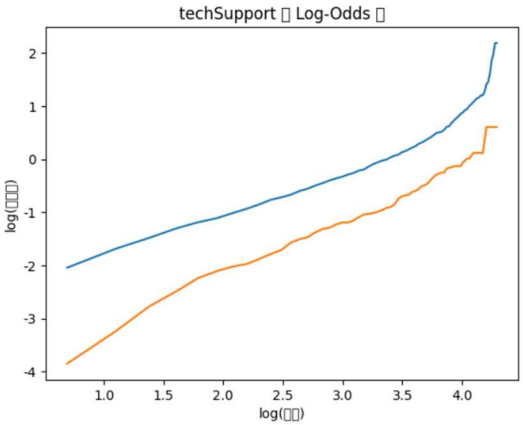
- 比例优势假设：若不同特征分组的 Log-Odds 曲线大致平行，说明满足该假设；若曲线交叉或呈现明显分离趋势，则违反假设；
- 分布假设：若各分组的 Log-Odds 曲线大致呈直线，说明生存时间服从 Log-Logistic 分布，假设成立；若曲线呈明显非线性趋势，则违反分布假设。

具体操作：

- 编写自定义函数 plot_log_odds，初始化 KaplanMeierFitter 对象，遍历指定特征的所有非空唯一值；
- 为每个特征取值筛选对应客户样本，拟合 Kaplan-Meier 模型，计算生存函数（sf）；
- 对生存函数进行 Log-Odds 转换（log((1 - sf) / sf)），同时对时间进行对数转换（log(时间+1)），避免对数为负的情况；
- 绘制 Log-Odds 值与对数时间的关系图，添加标题、坐标轴标签，展示不同分组的曲线。

示例分析：选取互联网服务类型（internetService）和技术支持服务（techSupport）两个核心特征，绘制 Log-Odds 图，验证 AFT 模型的两个核心假设，确保模型拟合有效。





5. 客户生命周期价值（CLV）计算流程

完成客户流失风险和生存时间分析后，本阶段聚焦于客户价值评估——客户生命周期价值（Customer Lifetime Value, CLV）。CLV 是指客户在与企业合作的整个生命周期内，为企业带来的净收益现值，是电信企业制定客户留存策略、资源分配方案的核心依据。本阶段核心目标是基于前文 Cox 模型预测的生存概率，结合每月利润和折现率，计算客户 CLV，实现"流失分析-价值评估"的闭环。

本阶段重点完成以下 4 项核心任务：

- 重新训练 Cox 比例风险模型，确保模型有效性，用于后续生存概率预测；
- 模拟不同用户配置，预测对应客户在不同时间点的生存概率；
- 结合每月利润和折现率，计算客户每月期望利润及净现值（NPV）；
- 累加净现值得到客户生命周期价值（CLV），并通过可视化和关键指标呈现结果，为论文和业务决策提供支撑。

重新训练 Cox 模型（用于生存概率预测）

为确保 CLV 计算的准确性，基于前文 Cox 模型的建模逻辑，重新训练模型，聚焦于核心特征，具体操作如下：

- One-Hot 编码：选取家属情况（dependents）、互联网服务类型（internetService）、在线备份服务（onlineBackup）、技术支持服务（techSupport）、无纸化账单（paperlessBilling）5 个核心类别特征，使用 Pandas 的 get_dummies 函数进行编码，设置 drop_first=True 参数，避免多重共线性和 KeyError；
- 构建建模数据集：从编码后的数据集（encoded_pd）中，筛选生存时间变量（tenure）、事件变量（churn）及 4 个编码后的核心特征（dependents_Yes、internetService_Fiber optic、onlineBackup_Yes、techSupport_Yes），构建建模数据集（survival_pd）；
- 数据类型转换：将 churn 字段转换为浮点型（float），确保与 Cox 模型要求的数据类型一致，避免拟合报错；

模型训练：初始化 CoxPHFitter 对象（记为 cph），调用 fit 方法，传入建模数据集，指定 duration_col 为 tenure、event_col 为 churn，完成模型拟合，确保模型可用于后续生存概率预测。

计算客户生命周期价值（CLV）（核心步骤）

CLV 的核心计算逻辑是"期望利润的净现值累加"，即考虑客户在不同时间点的生存概率、每月利润，通过折现率计算净现值，最终累加得到客户整个生命周期的净价值。具体计算步骤如下：

- 设定核心参数：假设每月利润（monthly_profit）为 30（可根据实际业务场景调整）；设定月折现率（discount_rate）为 0.10/12（对应年折现率 10%，符合电信行业常规折现水平）；
- 计算每月期望利润：期望利润 = 生存概率 × 每月利润，反映客户在该月为企业带来的预期收益；
- 计算净现值（NPV）：净现值 = 期望利润 / ((1 + 折现率) ^ 时间)，将未来的期望利润折算为当前价值，避免资金时间价值对结果的影响；
- 计算累计 CLV：对每月的净现值进行累加，得到累计客户生命周期价值，即客户在对应时间点前为企业带来的总净价值；

结果预览：输出 CLV 计算结果的前几行数据，验证计算逻辑的正确性

生存概率：

	Month	Survival Probability
0	1.0	0.953430
1	2.0	0.933994
2	3.0	0.918439
3	4.0	0.903754
4	5.0	0.892263

	Cumulative CLV
0	28.366500
1	55.925083
2	82.800750
3	109.028149
4	134.708065

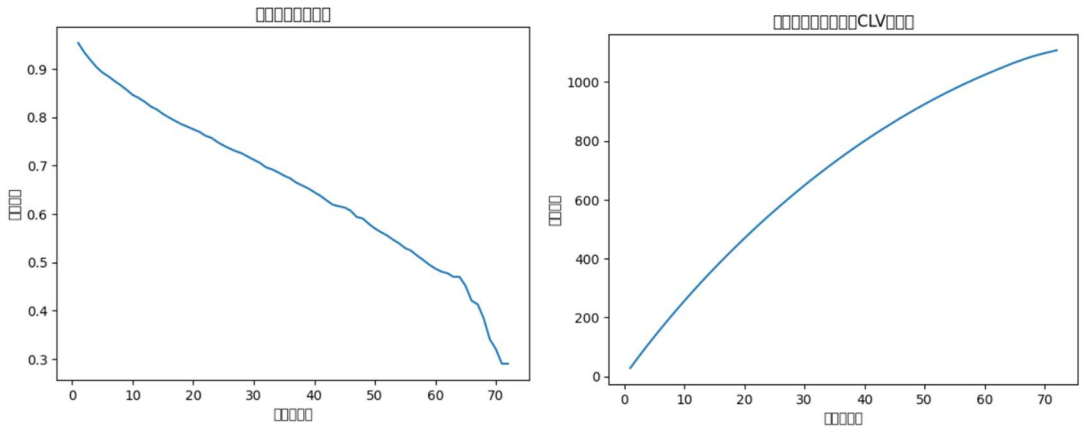
CLV计算结果：

	Month	Survival Probability	Monthly Profit	Expected Profit	NPV Profit	\
0	1.0	0.953430	30	28.602888	28.366500	
1	2.0	0.933994	30	28.019806	27.558583	
2	3.0	0.918439	30	27.553174	26.875667	
3	4.0	0.903754	30	27.112634	26.227398	
4	5.0	0.892263	30	26.767896	25.679917	

为直观呈现生存概率和 CLV 的变化趋势，绘制两类核心可视化图表，可直接用于论文或正式报告展示，具体操作如下：

1. 生存概率曲线：以时间（月）为 X 轴，生存概率为 Y 轴，绘制客户生存概率随时间的变化曲线，直观呈现客户留存趋势——随着时间推移，生存概率逐渐下降，下降速度反映客户流失快慢；
2. CLV 累计曲线：以时间（月）为 X 轴，累计 CLV 为 Y 轴，绘制客户生命周期价值随时间的累计变化曲线，直观呈现客户价值的累积过程——前期价值增长较快，后期随着生存概率下降，价值增长速度放缓并趋于平稳。

绘制完成后，为每张图表添加标题、坐标轴标签，确保图表清晰易懂、规范美观。



12 个月 CLV: [301.80848465]
24 个月 CLV: [544.34651974]
36 个月 CLV: [742.46041164]